

手心语

手语识别与双向沟通 Web 应用

项目简介

文档版本：V2.0 日期：2026-05-18

项目类型：无障碍 / 手语理解 / 多模态 Web 服务

摘要

「手心语」是一套面向听障人士、家属、手语学习者及无障碍服务场景的 Web 端手语识别与沟通辅助系统。系统以 Uni-Sign 框架导出的 ONNX 手语翻译模型为核心，结合 FFmpeg 视频分段、RapidOCR 硬字幕识别及 DeepSeek、智谱 GLM、Moonshot Kimi 等多模态大模型的可选合议能力，实现「摄像头/视频 → 文本」的高可用工程化路径；并配套文字朗读（本机 TTS / MiniMax）、全屏大字展示、常用语库、手语词本、识别历史等双向沟通功能。项目采用 FastAPI + 原生 JavaScript 单页架构，支持注册登录与游客试用、按用户隔离数据，可在单机或局域网内部署，兼顾隐私与可演示性。本文档从背景意义、功能服务、技术方案、创新特色、部署方式及局限展望等方面对项目进行系统介绍。

一、项目背景与建设意义

听障群体在日常生活、教育就业与公共服务中获取信息的渠道，高度依赖手语与文字之间的转换。然而，健听者普遍不具备手语理解能力，专业手语翻译资源稀缺、预约成本高；听障用户在现场打字或书写速度有限，面对面沟通中信息易中断。随着深度学习在手语理解（Sign Language Translation, SLT）与孤立手语识别（ISLR）领域的发展，学术界已出现 Uni-Sign 等统一框架，但多数成果仍以论文与实验代码形式存在，缺少面向真实场景的 Web 产品化封装。

本项目「手心语」旨在弥合「研究成果」与「可用工具」之间的鸿沟：将手语视频识别、字幕 OCR、多源 AI 仲裁与听障侧表达辅助（朗读、大字、常用语）整合为一体化 Web 服务，服务于家庭沟通、课堂教学、公益科普、科研复现与机构信息化试点，为无障碍环境建设提供可部署、可扩展的技术样板。

二、项目定位与建设目标

2.1 项目定位

手心语定位为「手语识别 + 沟通辅助」一体化的 Web 应用平台（版本 2.0.0），核心能力是连续手语视频/实时片段到可读文本，辅以反向通道（文本到语音/大字）。项目明确不替代持证手语翻译，适用于非高风险、非法律效力的日常与教学辅助场景。

2.2 建设目标

- 工程化：完成从视频输入、姿态提取、ONNX 推理到结果展示的端到端流水线；
- 多场景：支持上传长视频整段识别、摄像头分段「拍一下」、边播预览三种典型用法；
- 多模态：在 ONNX 基础上可选 OCR 与云端大模型混合，提升有硬字幕素材的可用性；
- 双向沟通：提供说话、展示、常用语、词库、历史记录，形成识别—表达闭环；
- 可部署：支持本地/局域网部署，密钥服务端集中配置，用户数据按账号隔离；

- 无障碍：字号调节、高对比、语义化页面结构与读屏友好设计。

三、系统功能详细介绍

3.1 模块总览

模块	入口	主要能力
说话	底部导航「说话」	文本输入、朗读、全屏展示、手写识别、常用语、手语词本、翻译朗读
拍一下	「拍一下」	摄像头分段录制、自动识别、连续字幕、三种识别模式
传视频	「传视频」	文件上传、整段多段识别、边播预览、补录存历史
记录	「记录」	识别历史查看、朗读、删除、自动/手动写入

3.2 「说话」— 表达与朗读

用户可输入最多 2000 字文本，选择朗读语言，通过浏览器本机 speechSynthesis 或 MiniMax 云端 TTS 播放；「展示给对方」以全屏大字对话框呈现，适合嘈杂环境面对面交流。手写面板支持画布输入，后端优先 RapidOCR 本地识别，失败时回退智谱 GLM 视觉识图。右侧「我的话」管理常用语，支持分类、搜索、一键听/展示；可展开手语词本维护词汇。可选 DeepSeek 翻译后朗读，便于跨语种沟通。

3.3 「拍一下」— 实时摄像头识别

大屏摄像头预览，默认每约 6 秒录一段 WebM，录满自动上传识别；支持循环录制至手动停止，停止后仍完成当前段识别以免结果丢失。识别模式：① 仅 ONNX—解读肢体动作，纯手语约 20~60 秒/段；② 仅 OCR—读取画面硬字幕，约 5~15 秒；③ 混合—ONNX+OCR+多 Agent 仲裁，输出净译文。「连续自动出字」模式每 3~8 秒排队识别，适合快速浏览。支持中/英文手语模型快捷切换。

3.4 「传视频」— 离线高精度识别

用户上传 mp4 等文件至个人 uploads 目录。左侧「整段识别」对长视频按约 10~12 秒 FFmpeg 切分，逐段姿态提取与 ONNX 推理，进度显示「第 N/M 段」，输出区按句展示；混合模式对每段分别 OCR 对齐与仲裁后合并。右侧「边播边出字」按 6~10 秒切段预览，速度更快、准确度略低。可勾选「记入记录」；有硬字幕素材建议 OCR/混合，纯手语建议 ONNX/混合。

3.5 账号、无障碍与系统功能

支持用户注册、登录及游客试用（会话级数据）。顶栏提供字号 100%~140% 调节、高对比模式、模型说明对话框、帮助与连接健康状态。识别结果可触发「给对方看」全屏镜像大

字。识别历史表按时间、模型、来源文件管理，支持朗读与删除。

四、项目服务内容与交付形态

服务项	说明	依赖条件
手语视频识别	上传/实时片段 → 文本 + 分段元数据	ONNX 模型、FFmpeg; 混合需云端 Key
异步任务调度	queued → running → done/error, 前端轮询	ThreadPoolExecutor
用户与数据	认证、常用语、词库、历史、上传隔离	SQLite + JSON
语音合成	MiniMax TTS	MINIMAX_API_KEY
手写 OCR	画布 → 文本	RapidOCR; 可选 ZHIPU_API_KEY
翻译润色/仲裁	DeepSeek 多 Agent 合议	DEEPSEEK_API_KEY 等

交付模式包括：① 单机演示 (127.0.0.1) ； ② 局域网服务 (0.0.0.0) ； ③ 内网生产 (Nginx + HTTPS) ； ④ 隐私模式 (仅 ONNX, 不配置云端密钥) 。所有 API Key 通过服务端 .env 加载, 不暴露给浏览器。

五、技术方案与系统架构

5.1 总体架构 (四层)

- 表现层: HTML5 + CSS + 原生 JavaScript 模块化单页应用, 响应式布局;
- 应用层: FastAPI + Uvicorn, REST API、Session 会话、异步识别任务;
- 识别层: ONNX Runtime 推理、OpenCV 读帧、FFmpeg 切片、RapidOCR、hybrid_recognition 混合合议;
- 数据层: SQLite 用户库、每用户 JSON (短语/词库/历史)、uploads 分目录存储。

5.2 识别流水线 (整段 · 混合)

1. 接收视频路径, 校验用户权限, 探测有效时长;
2. 超过阈值则 FFmpeg 切分为多段;
3. 每段: 人体姿态估计 → ONNX 自回归解码得句子;
4. 并行: 全片硬字幕 OCR; 可选 Kimi/GLM 视频理解;
5. 多段混合: 逐段 ONNX 与 OCR 行对齐, run_hybrid_fusion 仲裁;
6. sanitize 去除模型思考链, 校验语种, 可选写入识别历史, 返回 job 结果。

5.3 快路径 (拍一下 / 边播)

realtimeSegment 标记触发 rt 路径: 轻量姿态、少帧数、SNAP_OCR_FIRST 优先字幕、rt_fast 混合模式减少外网调用, 在数秒到数十秒内返回, 适配实时交互。

5.4 主要技术栈

类别	技术选型
语言/框架	Python 3.10+、FastAPI、Uvicorn、Pydantic
前端	原生 JavaScript (ES Module)、无构建链
推理	ONNX Runtime、OpenCV、Uni-Sign 导出工具链
视频	FFmpeg (tools/ffmpeg 内置 Windows 可执行文件)
OCR	rapidocr-onnxruntime
云端 (可选)	DeepSeek、智谱 zai-sdk、Moonshot Kimi、MiniMax TTS
安全	passlib bcrypt、Session 中间件、上传路径校验

六、模型支持与识别模式

模式	原理	适用场景	典型耗时
仅 ONNX	姿态 → 手语翻译模型	纯手语、无硬字幕	整段每段 1 ~ 3 分钟
仅 OCR	RapidOCR 读底部字幕	新闻/教程硬字幕	5 ~ 15 秒
混合	ONNX+OCR+AI 仲裁	要求最高准确率	较长

模型	语种	说明
CSL-Daily	中文	日常中文连续手语，Uni-Sign ONNX
OpenESL/VECSL	中文	演示 RGB 视频路径，推理别名至 CSL-Daily
OpenASL	英文	美式手语连续句
How2Sign	英文	教程风格英文手语

七、项目特色与创新点

- 产品化封装：将 Uni-Sign/ONNX 学术流水线封装为可一键启动的 Web 服务，降低使用门槛；
- 多源混合合议：ONNX、硬字幕 OCR、视频大模型可选融合，DeepSeek 仲裁并过滤思考链，只展示净译文；
- 双向沟通闭环：不仅「手语→字」，还提供「字→音/大字」与常用语库，覆盖听障表达与健听理解双向需求；
- 分场景任务隔离：整段、边播、拍一下分 scope 取消轮询，避免互相中断；
- 长视频分段策略：自动按时长切分、逐段识别、进度可视化与历史拼接写入；

- 无障碍工程实践：字号、高对比、语义标签、跳过链接与提交用说明文档体系（docs/reference）。

八、部署与运行环境

环境要求：Python 3.10+；建议 NumPy ≥ 1.26 且 < 2.0 以兼容 ONNX Runtime；Windows 可使用项目内置 tools/ffmpeg/bin；模型权重需放置于 models/ 对应目录（体积较大，单独分发）。

快速启动步骤：

- `pip install -r requirements.txt`
- 复制 .env.example 为 .env 并填写密钥（按需）
- `python -m uvicorn web.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000`
- 浏览器访问并 Ctrl+F5 强刷缓存

九、典型应用场景

- 听障用户家庭日常：拍一下识别 → 展示大字或朗读给家属；
- 手语课程：上传课堂回放视频整段识别 → 逐句核对；
- 公益科普展览：游客模式快速体验手语识别；
- 科研教学：复现 ONNX 推理与混合识别流程，阅读 docs/reference 中文技术文档；
- 机构内网试点：仅本地 ONNX，数据不出域。

十、局限、风险与合规说明

识别准确率受拍摄角度、光照、背景 clutter、模型训练域影响；短片段 ONNX 可能出现「飘字」；无硬字幕时 OCR 无效；混合模式依赖外网与 API 配额；OpenESL 完整事件流需专用相机，网页暂不支持 RGB 以外格式；本项目不适用于法律、医疗等高风险专业翻译场景。上传视频须获得被摄者同意；公开发布时注意 .env 密钥与第三方模型/FFmpeg 再分发许可。

十一、后续工作与展望

- 优化实时推理延迟与稳定性，探索流式识别；
- 接入词级 WLASL 与句级 SLT 的混合交互；
- 手语合成（Sign Language Production）回传通道；
- 与政务、医疗预约翻译系统的标准接口对接；
- 持续跟进 Uni-Sign、OpenESL 等官方权重发布与合规分发。

附录 A：主要 API 接口

- POST /api/auth/register|login|guest — 认证
- POST /api/upload — 视频上传
- POST /api/jobs/translate — 创建识别任务
- GET /api/jobs/{job_id} — 查询任务
- GET|POST|DELETE /api/history — 识别记录
- GET|POST /api/phrases — 常用语
- GET|POST /api/vocabulary — 手语词库
- GET /api/health — 服务健康
- GET /api/models/catalog — 模型目录

附录 B：项目目录结构（核心）

- web/app.py — 主服务；web/hybrid_recognition.py — 混合识别
- web/static/ — 前端页面；web/model_catalog.py — 模型元数据
- models/Uni-Sign-repo/onnx_tools/ — ONNX 推理脚本
- tools/ffmpeg/bin/ — FFmpeg 可执行文件（Windows）
- docs/reference/ — 中文技术参考文档
- data/、uploads/ — 运行时数据（不纳入版本库）

—— 文档结束 ——